

PAQUETE TECNICO ELECTRICO

Control de chiller, bomba y fermentadores F1/F2

REVISION A

VALIDACION REQUERIDA

SIN AUTORIZACION DE ENERGIZACION

ALCANCE CONFIRMADO

HMI Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B.
Modulo Waveshare ESP32-S3-Relay-6CH.
Variador Power PD2000 3 32: entrada 1PH 220-240 VAC, 23 A; salida 3PH 0-240 VAC, 9.6 A.
Bomba Pedrollo PKm 60: 110 VAC, 60 Hz, 0.37 kW, 5.5 A.
Transformador elevador PEC rotulado 3 kVA, 110/220 V.
Chiller: deposito 500 L y compresor reportado de 3 HP, 220 V trifasico.

CORRECCIONES AL DOCUMENTO BASE

- 1. GPIO4 de la HMI ya es TP_IRQ del tactil: no conectar DS18B20 alli.
- 2. El firmware actual simula temperaturas; no implementa lectura real de Pills, repetidores ni DS18B20.
- 3. La corriente y capacidad del transformador deben verificarse antes de usar el VFD.
- 4. Los parametros P0/P4/P8 y el limite de 40/42 Hz quedan retirados hasta obtener manual del PD2000 y aprobacion del fabricante del compresor.
- 5. Los interlocks frigorificos existentes no se puentean ni se reemplazan por software.

Uso previsto

Documento para que el ingeniero o tecnico electricista levante datos faltantes, seleccione protecciones, complete planos de taller y ejecute pruebas controladas. Toda seleccion final debe cumplir RETIE, NTC 2050, instrucciones de los fabricantes y el analisis de riesgo de la planta.

PUNTOS DE BLOQUEO ANTES DE OBRA

- H1 - Fotografia legible de la placa completa del compresor y diagrama de bornes. H2 - Manual exacto del VFD Power PD2000 3 32. H3 - Placa completa y tipo (aislamiento/autotransformador) del PEC 3 kVA.
H4 - Tension y potencia reales de las electrovavulas. H5 - Tension disponible, sistema de puesta a tierra y corriente de cortocircuito. H6 - Longitudes, canalizaciones, temperatura y agrupamiento de conductores.
H7 - Inventario y esquema funcional de presostatos, termicos, flujo, nivel y proteccion de aceite ya instalados en el chiller.

ESTADO

PRELIMINAR - NO CONSTRUIR / NO ENERGIZAR

BASE

Fotos + firmware LVGL + fichas oficiales

REVISION

A.1

HOJA

1/11

FECHA

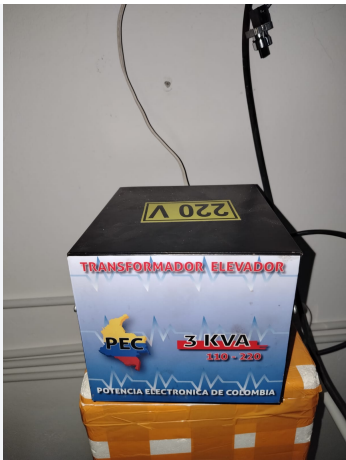
2026-09-13



INVENTARIO FOTOGRAFICO / ALCANCE

- 01 T1 - Transformador PEC
Elevacion indicada: 110 a 220 V.
- 02 VFD1 - Power PD2000 3 32
Alimentacion del motor trifasico.
- 03 CHILLER - Deposito de frio
500 L y motor 3 HP: datos del propietario.
- 04 M2 - Bomba Pedrollo PKm 60
Circulacion de agua; mando independiente.
- Dos fermentadores en el alcance actual.
HMI, placa de relés y tablero: fotografia de instalacion pendiente.

01 / T1 - PEC



3 kVA / 110-220 V
Placa completa y tipo: pendientes.
Capacidad frente al VFD: HOLD.

02 / VFD1 - POWER



Entrada: 1 fase, 220-240 V, 23 A
Salida: 3 fases, 0-240 V, 9.6 A
3 HP / manual exacto pendiente.

03 / CHILLER



Deposito: 500 L (propietario)
Motor: 3 HP, 220 V, trifasico
Placa del compresor pendiente.

04 / M2 - PEDROLLO



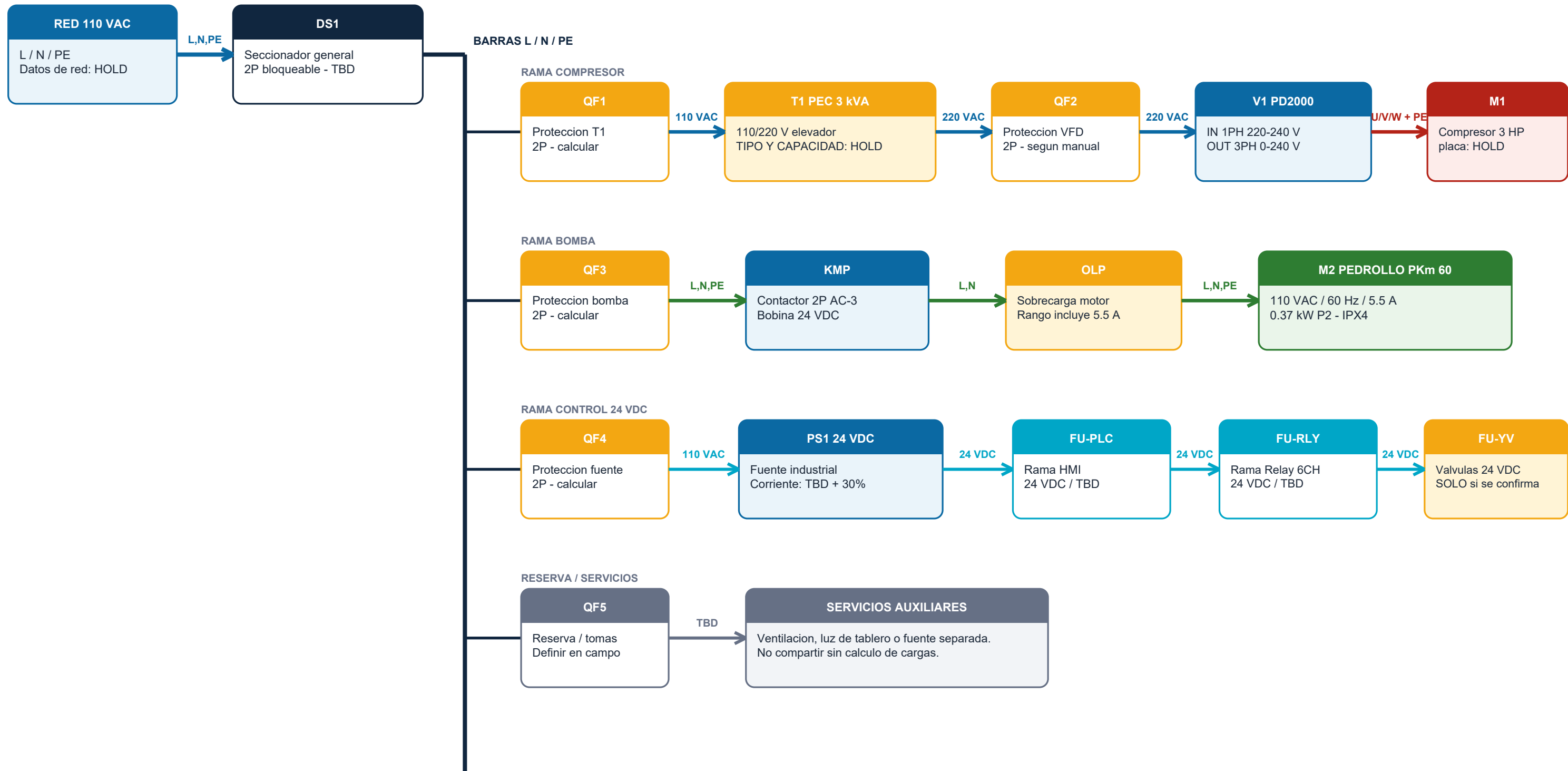
PKm 60 / 110 V / 60 Hz / 5.5 A
P2: 0.37 kW (0.5 HP)
P1: 550 W / IPX4

ESQUEMA FUNCIONAL PROPUESTO - flechas de energia y mando; no representan bornes ni conductores individuales.



LECTURA PARA EL TECNICO

Potencia: flechas rojas. Rama bomba: verde. Mando: azul. Los colores son categorias del esquema, no identificacion de hilos.
PE debe llegar a las masas que correspondan; no se representa completo en esta vista. Consultar el unifilar E-101.
Materiales y cantidades preliminares: E-105. Bornes e I/O: E-104. Resolver los HOLD de E-106 antes del plano de taller.

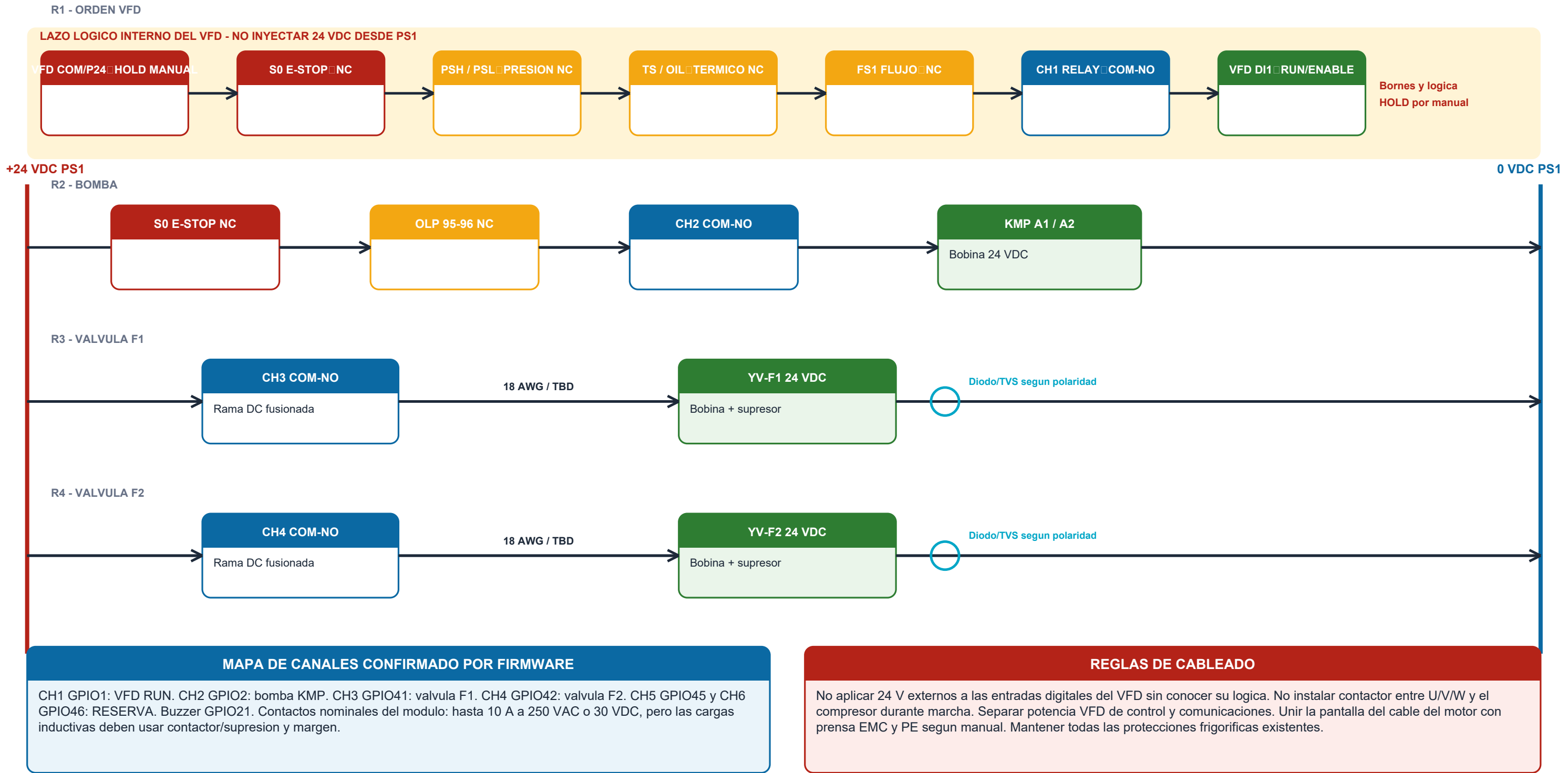


HOLD H2/H3: TRANSFORMADOR Y PROTECCION DEL VFD

T1 rotulado 3 kVA entrega idealmente 13.6 A a 220 V. La placa de V1 declara 23 A de entrada a 220-240 V. QF2=20 A del documento original queda rechazado hasta obtener manual, corriente real de aplicacion y calculo de alimentacion. PE es continuo: no se conmuta ni se protege con fusible.

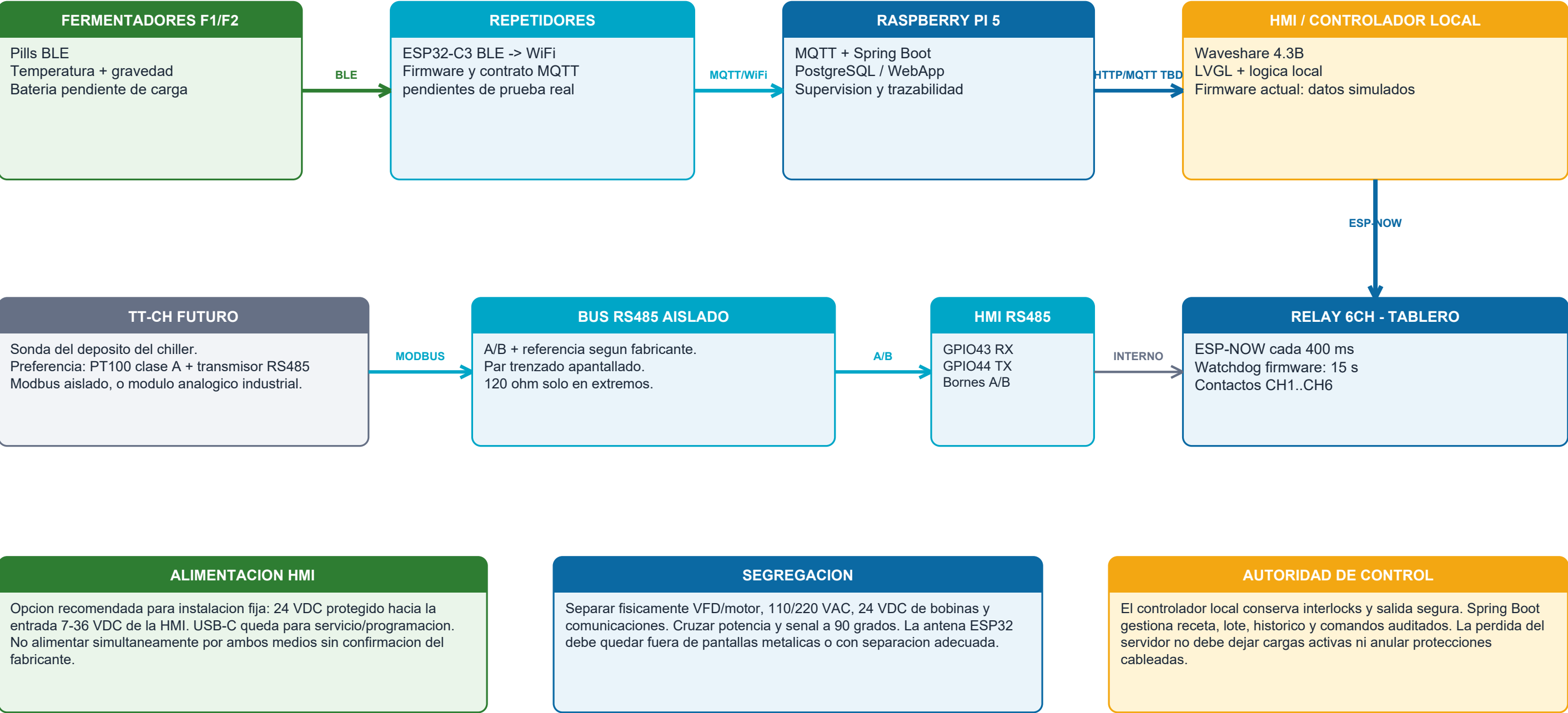
PRINCIPIO DE CONTROL

La placa Waveshare entrega contactos secos. CH1 ordena RUN al VFD; CH2 gobierna la bobina del contactor de la bomba; CH3 y CH4 alimentan las valvulas. Los presostatos, termicos, proteccion de aceite, flujo y paro de emergencia forman una cadena cableada y conservan autoridad aunque falle el ESP32.



CORRECCION OBLIGATORIA

GPIO4 de la ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B es TP_IRQ del controlador tactil y el firmware lo usa durante el arranque. La instruccion del documento original de conectar un DS18B20 a GPIO4 es incompatible. No cablear una sonda en ese pin.



ID	ORIGEN	DESTINO	SENAL / NIVEL	CONDUCTOR PRELIMINAR	CONDICION
PWR-01	Red 110 VAC	DS1	L/N/PE	TBD por calculo	HOLD: red y cortocircuito
PWR-02	DS1/QF1	T1 PEC	110 VAC	TBD por ampacidad	HOLD: placa completa T1
PWR-03	T1/QF2	V1 PD2000	220 VAC 1PH	TBD por manual VFD	HOLD: 3 kVA vs VFD 23 A
PWR-04	V1 U/V/W	M1 compresor	0-240 VAC 3PH	Cable VFD apantallado + PE	HOLD: placa y conexion M1
PWR-05	DS1/QF3	KMP/OLP/M2	110 VAC 1PH	TBD; referencia 5.5 A	Verificar caida y canalizacion
DC-01	PS1/FU-PLC	HMI 4.3B	24 VDC	2x18 AWG o calculado	Entrada oficial 7-36 VDC
DC-02	PS1/FU-RLY	Relay 6CH	24 VDC	2x18 AWG o calculado	Entrada oficial 7-36 VDC
CMD-01	Relay CH1 COM/NO	VFD DCM/DI1	Contacto seco	Par 18-20 AWG	HOLD: bornes/manual VFD
CMD-02	Relay CH2 COM/NO	KMP A1	24 VDC	18 AWG	OLP 95-96 + E-stop en serie
CMD-03	Relay CH3 COM/NO	YV-F1	24 VDC previsto	18 AWG	HOLD: placa bobina + supresor
CMD-04	Relay CH4 COM/NO	YV-F2	24 VDC previsto	18 AWG	HOLD: placa bobina + supresor
CMD-05	Relay CH5	Reserva	Contacto seco	Sin cablear	ECO prohibido sin aprobacion
CMD-06	Relay CH6	Reserva	Contacto seco	Sin cablear	Definir futuro
FB-01	VFD TA/TB/TC	DI aislada	Fallo VFD	Par 18-20 AWG	HOLD: logica del contacto
FB-02	KMP 13/14	DI aislada	Bomba confirmada	Par 18-20 AWG	Opcional recomendado
NET-01	HMI	Relay 6CH	ESP-NOW 2.4 GHz	Sin conductor	Enlace local + watchdog
NET-02	Repetidores	Raspberry Pi 5	MQTT sobre WiFi	Sin conductor	Pendiente prueba real
INST-01	TT-CH RS485	HMI A/B	Modbus RTU	Par trenzado apantallado	Sensor por adquirir

NOTA: los calibres mostrados como referencia no autorizan compra ni instalacion hasta completar H1-H7.

ITEM	TAG	CANT.	DESCRIPCION TECNICA	ESTADO / CRITERIO DE SELECCION
1	HMI1	1	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B, 800x480	EXISTENTE - 5 V USB o 7-36 VDC
2	RLY1	1	Waveshare ESP32-S3-Relay-6CH, 1NO+1NC	EXISTENTE - 7-36 VDC; contacto <=10 A
3	V1	1	Power PD2000 3 32, 3 HP / 220 V	EXISTENTE - HOLD manual exacto
4	T1	1	PEC elevador 3 kVA, 110/220 V	EXISTENTE - HOLD placa, tipo y capacidad
5	M2	1	Pedrollo PKm 60, 110 V, 5.5 A, 0.37 kW	EXISTENTE - bomba independiente del VFD
6	ENC1	1	Gabinete industrial con placa, riel DIN y canaleta	COMPRAR - IP/IK y tamano por disipacion/ambiente
7	DS1	1	Seccionador principal 2P bloqueable	COMPRAR - corriente, SCCR y categoria TBD
8	QF1..QF4	4	Protecciones bipolares de ramas	COMPRAR - segun calculo y manuales; no fijar 20 A
9	SPD/RCD	TBD	Proteccion sobretension y diferencial	HOLD: red, RETIE y compatibilidad VFD
10	PS1	1	Fuente industrial 110 VAC / 24 VDC	COMPRAR - suma de cargas + 30%, certificada
11	KMP	1	Contacto 2P AC-3 >=9 A, bobina 24 VDC	COMPRAR - para bomba 5.5 A
12	OLP	1	Rele termico cuyo rango incluya 5.5 A	COMPRAR - ajustar a placa y coordinar con KMP
13	S0	1	Paro de emergencia con contactos NC	HOLD: nivel de seguridad segun riesgo
14	FU-DC	4-6	Portafusibles DC y fusibles por carga	COMPRAR - HMI, relay, F1, F2 y reservas
15	YV1/YV2	2	Electrovalvulas para camisas	HOLD: tension, potencia, NC/NO y presion
16	SUP	3+	Supresores para bobinas DC/AC	COMPRAR - diodo/TVS/RC segun cada bobina
17	TT-CH	1	PT100 clase A + transmisor RS485 Modbus aislado	RECOMENDADO - sensor del deposito pendiente
18	TB	TBD	Bornes L/N/PE/220/24/0V, topes y cubiertas	COMPRAR - separar tensiones y reservar 20%
19	CAB-PWR	TBD	Cable de fuerza cobre, 600 V, terminales/ferrules	HOLD: ampacidad, caida, ambiente y longitud
20	CAB-VFD	TBD	Cable VFD apantallado U/V/W/PE + prensa EMC	HOLD: manual, longitud y corriente M1
21	CAB-CTL	TBD	Par trenzado y cable flexible 18-20 AWG	COMPRAR - por recorrido; identificar ambos extremos
22	PE	TBD	Barra PE, puentes, trenza de puerta y herrajes	COMPRAR - continuidad equipotencial obligatoria
23	LBL	1 lote	Marcadores, etiquetas, senalizacion y portaplano	COMPRAR - conforme planos finales

HOLD CRITICO - ALIMENTACION VFD

Dato visible T1: 3 kVA, 110/220 V. Corriente secundaria ideal: 3000 VA / 220 V = 13.6 A.

Dato visible V1: entrada 1PH 220-240 V, 23 A; salida 3PH 0-240 V, 9.6 A.

Resultado: el transformador no se aprueba con la informacion disponible. Confirmar regimen real, factor de servicio, eficiencia, armonicos, capacidad continua, caida de tension y recomendacion del fabricante del VFD.

HOLD CRITICO - COMPRESOR Y VFD

Se requiere placa del compresor: tension, corriente, conexion delta/estrella, refrigerante, proteccion termica y regimen.

No programar 40 Hz, 42 Hz, P0-02, P4-00 ni ningun codigo del documento base sin el manual exacto. La velocidad minima depende del compresor y de lubricacion, retorno de aceite, presiones y enfriamiento del motor.

No efectuar prueba en vacio del VFD con el compresor conectado sin protocolo frigorifico.

CALCULOS Y DATOS QUE COMPLETA EL ELECTRICISTA

- 1
- Levantamiento de red: 110 V nominal, fases, neutro, PE, frecuencia, capacidad del circuito y cortocircuito disponible.
- 2
- Identificar si T1 es autotransformador o transformador de aislamiento; definir proteccion en primario/secundario y conexion de PE.
- 3
- Calcular conductores con ampacidad, temperatura, agrupamiento, caida de tension, longitud, terminales y proteccion mecanica.
- 4
- Revisar compatibilidad electromagnetica del VFD, puesta a tierra, pantalla 360 grados y separacion de control.

INTERLOCKS Y VALIDACION FUNCIONAL

- 5
- Inventariar presostato alto/bajo, termico, proteccion de aceite, control de flujo, nivel minimo y contacto de falla VFD.
- 6
- Confirmar tension/potencia y estado normal de YV1/YV2; seleccionar fusibles y supresores por bobina.
- 7
- Definir parada de emergencia y categoria de seguridad mediante evaluacion de riesgo; el ESP32 no es rele de seguridad.
- 8
- Actualizar planos como-construido, ajustes, torques, pruebas y firmas antes de entregar a operacion.

CRITERIO DE LIBERACION

Solo puede cambiarse el sello del plano a 'APROBADO PARA CONSTRUCCION' cuando un profesional competente complete los HOLD, firme el calculo, adjunte manuales y placas, verifique RETIE/NTC 2050 y emita planos de taller con referencias exactas. El presente paquete sirve para levantar y revisar; no autoriza conexion de potencia.

PASO	CONDICION	PRUEBA	CRITERIO DE ACEPTACION	REGISTRO
1	LOTO aplicado	Inspeccion de materiales, tags, separacion y aprietes	Coincide con planos aprobados y torques del fabricante	Firma + fotos
2	Sin tension	Continuidad PE de gabinete, puerta, VFD, motor, bomba y chiller	Valor y metodo aceptados por profesional responsable	Ohmios / instrumento
3	Sin electronica conectada	Aislamiento de circuitos de potencia	Segun equipo, norma y fabricante; proteger VFD/ESP32	MOhm / tension ensayo
4	Solo QF4	Medir PS1 y polaridad en cada fusible DC	24 VDC dentro de tolerancia, sin inversion	VDC por punto
5	Banco baja tension	Energizar HMI y Relay 6CH sin cargas de potencia	Arranque normal, sin calentamiento, salidas desenergizadas	Hora / corriente
6	Cargas simuladas	Probar CH1-CH4 con lamparas o simuladores	Asignacion coincide; CH5/CH6 permanecen reserva	Checklist I/O
7	Enlace activo	Interrumpir alimentacion/comunicacion HMI	Relay abre salidas por watchdog; verificar tiempo y rearme seguro	Tiempo medido
8	Interlocks cableados	Abrir uno a uno E-stop, presostatos, termico, aceite, flujo y OLP	Cada apertura inhibe la carga correspondiente sin software	Matriz causa-efecto
9	Motor desacoplado si aplica	Prueba del arrancador de bomba y sentido de flujo	OLP ajustado; corriente <= placa; sin cavitacion	A / bar / caudal
10	Manual VFD aprobado	Verificar parametrizacion sin arrancar compresor	Datos de placa, rampas y limites firmados	Backup parametros
11	Tecnico frigorista presente	Arranque controlado del compresor	Corrientes, presiones, aceite y temperaturas dentro de limites	Formato frigorifico
12	Sistema completo	Prueba AUTO con agua/glicol y setpoint conservador	Estabilidad, anti-ciclo, flujo y alarmas verificadas	Tendencia + firma
13	Falla simulada	Perdida WiFi, servidor y sensor	Controlador local pasa al estado seguro definido	Evento y recuperacion
14	Entrega	Actualizar planos, parametros, BOM y etiquetas	Paquete as-built firmado y copia en gabinete	Acta de entrega

SECUENCIA DE ENERGIZACION

La primera energizacion de 110/220 VAC requiere electricista competente. El primer arranque del compresor requiere ademas tecnico frigorista. Las pruebas de firmware se ejecutan primero con salidas de baja tension o cargas simuladas; no se usa el rele Waveshare para puentear protecciones.

FUENTES TECNICAS UTILIZADAS

[S1] Documento del propietario: DOCUMENTO_DIAGRAMA_TECNICO_ELECTRICO.md, 2026-09-13.
[S2] Firmware LVGL src/main.cpp y src/display_config.h, revision de trabajo 2026-09-13.
[S3] Esquema Waveshare ESP32-S3-Relay-6CH suministrado: relay_schematic.pdf.
[S4] Waveshare ESP32-S3-Relay-6CH: <https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-Relay-6CH>
[S5] Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B: <https://docs.waveshare.com/ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B>
[S6] Pedrollo PKm 60, ficha 60 Hz: https://www.pedrollo.com/wp-content/uploads/schede-tecniche/EN/PKm-60_EN-datasheet_60Hz.pdf
[S7] Fotografias de campo entregadas por el propietario: bomba, VFD, transformador, chiller y planta.

DOCUMENTOS A ANEXAR

- Manual exacto VFD PD2000 3 32.
- Placa y hoja del compresor.
- Placa completa T1 y diagrama.
- Placas YV1/YV2.
- Unifilar de acometida y tierra.
- Calculo de protecciones/conductores.
- Matriz causa-efecto.
- Plano as-built y backup VFD.

REV	FECHA	CAMBIO	RESPONSABLE	ESTADO
A.1	2026-09-13	Emission preliminar con dos laminas fotograficas de equipos y rutas	SDBrewPi / por validar	REVISION
B		Datos de campo, manual VFD y calculos incorporados		PENDIENTE
C		Planos de taller aprobados		PENDIENTE
AS-BUILT		Cambios de obra, pruebas y parametros finales		PENDIENTE

ELABORO / REVISO

Nombre: _____
Matricula: _____
Firma: _____
Fecha: _____

ELECTRICISTA INSTALADOR

Nombre: _____
Matricula: _____
Firma: _____
Fecha: _____

TECNICO FRIGORISTA / ENTREGA

Nombre: _____
Empresa: _____
Firma: _____
Fecha: _____

ESTADO
PRELIMINAR - NO CONSTRUIR / NO ENERGIZAR

BASE
Fotos + firmware LVGL + fichas oficiales

REVISION
A.1

HOJA
11/11

FECHA
2026-09-13